

Aufgabe 1:

Aufbau und Funktion von Zellen

Beschreiben Sie den grundlegenden Aufbau einer tierischen Zelle und erklären Sie die Funktionen der Zellmembran, des Zellkerns und der Mitochondrien. Erläutern Sie zudem, wie die Zellatmung in den Mitochondrien abläuft.

Antwort 1:

Eine tierische Zelle besteht aus einer Zellmembran, die die Zelle umgibt und als selektive Barriere fungiert sowie einem Zytoplasma, das die Organellen enthält. Der Zellkern beherbergt die DNA und steuert die Zellaktivitäten durch Transkription und Replikation. Mitochondrien sind die „Kraftwerke“ der Zelle und produzieren ATP durch Zellatmung. Diese läuft in drei Schritten ab: Glykolyse (im Zytoplasma), Citratzyklus (Mitochondrienmatrix) und Atmungskette (innere Mitochondrienmembran), wobei Elektronen über die Atmungskette transportiert werden, um ATP zu synthetisieren.

Aufgabe 2:

Zelltypen und ihre Funktionen

Welcher Zelltyp ist für die Speicherung von Fett verantwortlich?

- 1) Erythrozyten
- 2) Adipozyten
- 3) Neurozyten
- 4) Fibroblasten

Thema: Genetik

Gewichtung: 30 Punkte

Antwort 2:

- 2) Adipozyten

Aufgabe 3:

Genetische Vererbung und Mutation

Erläutern Sie die Unterschiede zwischen homologer Rekombination und nicht-homologer Endverknüpfung (NHEJ) bei der DNA-Reparatur. Diskutieren Sie die Konsequenzen beider Prozesse für die genetische Vielfalt und die Entstehung von Mutationen.

Antwort 3:

Homologe Rekombination nutzt homologe DNA-Sequenzen als Vorlage für präzise Reparatur, was zu hoher Genauigkeit führt. NHEJ verbindet DNA-Enden ohne Vorlage, was oft zu Insertionen oder Deletionen führt. Homologe Rekombination erhöht die genetische Vielfalt durch Crossing-over, während NHEJ häufig Mutationen verursacht. Beide Prozesse sind wichtig, aber NHEJ ist schneller und fehleranfälliger.

Aufgabe 4:

Mendelsche Vererbung: Genotypen berechnen

Ein heterozygoter Elternteil (Aa) kreuzt mit einem homozygoten rezessiven Elternteil (aa). Berechne die Wahrscheinlichkeit für den Nachwuchs, homozygot dominant (AA) zu sein.

Thema: Evolution

Gewichtung: 40 Punkte

Antwort 4:

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 0 %, da der rezessive Elternteil (aa) nur das Allel „a“ weitergibt und somit das Nachkomme das dominante Allel „A“ von beiden Elternteilen erben kann.

Aufgabe 5:

Evolutionäre Mechanismen und ihre Auswirkungen

Erläutern Sie die Rolle von Mutationen, genetischer Drift und natürlicher Selektion bei der Entstehung neuer Arten.

Arten. Gehen Sie dabei auf die Unterschiede zwischen allopatrischer und sympatrischer Artbildung ein und diskutieren Sie, welche Faktoren die Geschwindigkeit der Artbildung beeinflussen können.

Antwort 5:

Mutationen schaffen genetische Variabilität, genetische Drift verändert Häufigkeiten zufällig, und natürliche Selektion begünstigt vorteilhafte Anpassungen. Allopatrische Artbildung erfolgt durch geografische Trennung, während sympatrische Artbildung ohne räumliche Barrieren stattfindet. Faktoren wie Mutationsrate, Selektionsdruck und Populationsgröße beeinflussen die Geschwindigkeit der Artbildung.

Aufgabe 6:

Evolution: Anpassung von Lebewesen

Welcher Prozess beschreibt die Anpassung von Lebewesen an ihre Umwelt über Generationen?

- 1) Mutation
- 2) Selektion
- 3) Vererbung
- 4) Reproduktion

Antwort 6:

- 2) Selektion